SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM (REQUIREMENTS ANALYSIS DOCUMENT)

Sistem Informasi Layanan Terpadu FSTI (Fakultas Sains dan Teknologi Informasi)

Informasi Dokumen

- **Judul Dokumen:** Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Layanan Terpadu FSTI
- **Mata Kuliah / Proyek:** IS Capstone (Semester 7)
- **Sumber Data Acuan:** Transkrip Wawancara Ke-2 dengan Bu Desy (Staf Tendik / Pengelola Layanan FSTI)
- **Dosen Pengampu:** Pak Idil
- **Tanggal Analisis:** 15 Oktober 2026
- **Status Dokumen:** *Approved Draft / Siap Implementasi*

1. Pendahuluan & Latar Belakang

1.1 Latar Belakang Masalah (Eksisting)

Proses pelayanan administrasi persuratan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) saat ini masih mengandalkan kombinasi alat kerja terpisah (*disjointed tools*) seperti Google Forms, Google Sheets, dan Google Docs:

1. **Beban Kerja Manual Tendik:** Mahasiswa mengisi formulir via Google Form, data terkumpul di Google Sheets, lalu staf tendik harus membuka lembar kerja dan menyalin (*copy-paste*) data satu per satu (Nama, NIM, Program Studi, Keperluan, dsb.) ke dalam Google Docs/Word sebelum dicetak atau disimpan.
2. **Ketergantungan Dua Sistem Berbeda:** Pada layanan tertentu seperti KHS/Transkrip, tendik harus masuk secara manual ke sistem akademik "Gerbang", mengunduh berkas, dan memindahkannya ke lembar layanan. Integrasi ini membutuhkan API khusus yang saat ini belum siap secara resmi.
3. **Risiko Privasi Data Pelacakan:** Pada prototipe awal, fitur pelacakan (*tracking*) belum memiliki isolasi akses yang ketat, sehingga ada potensi mahasiswa dapat melihat riwayat atau data pemohon lain.
4. **Keamanan Aset Tanda Tangan:** Dokumen hasil masih berisiko diekstrak tanda tangan atau stempelnya apabila didistribusikan dalam format terbuka (bukan *locked/flattened PDF*).
5. **Kepatuhan Pengisian Evaluasi Rendah:** Survei kepuasan layanan sering kali diabaikan oleh pemohon setelah berkas surat berhasil diperoleh.
6. **Kebutuhan Aksesibilitas bagi Pengguna Non-IT:** Sistem harus ramah digunakan oleh mahasiswa dan tenaga kependidikan dari berbagai latar belakang kecakapan digital, sehingga membutuhkan panduan interaktif dan video tutorial.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

- Mentransformasi proses manual menjadi sistem otomasi berbasis templat (*automated document mail-merge*).
- Memisahkan secara tegas antara antarmuka publik mahasiswa dan panel administrasi tendik/pimpinan.
- Menetapkan prioritas rilis pada **Layanan Persuratan Mandiri Mahasiswa** (dimulai dari Surat Keterangan Aktif Studi).
- Menerapkan mekanisme **Survey Gatekeeper**, yaitu mewajibkan pengisian survei evaluasi sebelum surat dapat diunduh.
- Mengamankan luaran berkas akhir menggunakan PDF terproteksi (*read-only/locked*) sebelum nantinya terintegrasi penuh dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi.

---

2. Profil Stakeholder & Pengguna Sistem

Stakeholder / Aktor	Deskripsi Peran	Kepentingan & Hak Akses
Mahasiswa (Pemohon)	Mahasiswa aktif FSTI yang memerlukan layanan administrasi persuratan.	Mengakses portal layanan, mengisi formulir pengajuan, memantau progres surat milik pribadi, mengisi survei evaluasi, dan mengunduh berkas PDF akhir.
Tenaga Kependidikan / Tendik (Verifikator L1)	Staf tata usaha & administrasi FSTI yang memproses permohonan harian.	Memeriksa validitas berkas/data pemohon, memicu pembuatan draft surat otomatis (*generate document*), melakukan koreksi berkas, dan meneruskan ke pimpinan.
Pimpinan / Atasan (Verifikator L2 / Approver)	Dekan / Wakil Dekan / Koordinator Layanan FSTI.	Memberikan persetujuan akhir (*approval*), menyematkan tanda tangan digital/stempel resmi, dan menerbitkan surat untuk mahasiswa.
Administrator IT / Pengembang	Tim IT Capstone FSTI.	Mengelola master template surat, hak akses akun tendik/pimpinan, bank peraturan, dan pemeliharaan sistem.
Dosen Pengampu (Pak Idil)	Dosen pembimbing capstone & pengarah arsitektur layanan.	Menentukan batasan ruang lingkup (*scope boundary*), standar kualitas rekayasa perangkat lunak, dan arahan fitur layanan dosen di masa mendatang.

---

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

```
flowchart TD
    subgraph Portal Mahasiswa
        A[Akses Portal Publik] --> B[Pilih Layanan Persuratan]
        B --> C[Isi Form & Unggah Berkas]
        C --> D[Kirim Permohonan]
        D --> E[Pantau di Menu Tracking]
        E --> F{Status Siap Unduh?}
        F -- Belum --> E
```

```
        F -- Ya --> G[Modal Survey Gatekeeper]
        G --> H[Submit Survei Kepuasan]
        H --> I[Tombol Unduh Terbuka]
        I --> J[Unduh PDF Terkunci]
    end

    subgraph Panel Tendik & Pimpinan
        D -. Data Masuk .-> K[Daftar Pengajuan Masuk]
        K --> L[Verifikasi Data & Dokumen]
        L -- Ditolak --> M[Input Alasan & Update Status]
        M -.-> E
        L -- Disetujui --> N[Generate Surat via Template Otomatis]
        N --> O[Pratinjau Draft Surat]
        O --> P[Persetujuan & Pembubuhan TTD / Stempel]
        P --> Q[Kunci PDF & Ubah Status: Selesai]
        Q -. Notifikasi .-> F
    end
```

3.1 Modul 1: Portal Layanan Mahasiswa (Front-Office)

- **FR-01.1 (Arsitektur Rute Terisolasi):** Portal publik mahasiswa dan panel admin wajib dipisahkan pada rute/subdomain yang berbeda (tidak menampilkan tombol/link login admin secara sembarangan di beranda mahasiswa).
- **FR-01.2 (Navigasi Sederhana):** Navigasi utama portal mahasiswa berfokus pada 4 menu inti:
    1. **Layanan** (Katalog dan formulir permohonan persuratan).
    2. **Tracking** (Pelacakan status permohonan dan pusat unduh hasil).
    3. **Peraturan** (Pusat dokumen pedoman, SK, dan SOP fakultas).
    4. **Pusat Bantuan** (Panduan alur sistem & video tutorial).
- **FR-01.3 (Formulir Pengajuan Surat):** Mahasiswa dapat memilih jenis layanan persuratan dan mengisi formulir dinamis (Nama, NIM, Program Studi, Semester, Keperluan Pembuatan Surat, Kontak Aktif, dan lampiran pendukung).
- **FR-01.4 (Validasi Formulir Real-Time):** Sistem melakukan validasi format NIM, kelengkapan isian wajib, serta ekstensi berkas lampiran (PDF/JPG maksimal ukuran tertentu) sebelum data dikirim.

3.2 Modul 2: Pelacakan Status & Isolasi Akses Data

- **FR-02.1 (Isolasi Hak Akses Tracking):** Mahasiswa hanya diperkenankan melihat daftar dan riwayat permohonan miliknya sendiri. Akses pelacakan dilindungi melalui autentikasi akun atau validasi ganda (Kombinasi NIM + Kode/Token Unik Permohonan).
- **FR-02.2 (Siklus Status Permohonan):** Sistem menampilkan tahapan proses secara kronologis:
    - `Diajukan`: Permohonan berhasil dikirim mahasiswa, menunggu verifikasi.
    - `Diproses / Diverifikasi Tendik`: Data sedang diperiksa kelengkapannya.
    - `Menunggu Pengesahan Pimpinan`: Draft surat sudah terbentuk dan menunggu persetujuan pejabat.
    - `Siap Diunduh`: Surat selesai disahkan (syarat survei aktif).
    - `Perlu Revisi / Ditolak`: Disertai catatan rinci perbaikan dari tendik.

3.3 Modul 3: Otomasi Dokumen & Manajemen Templat Surat (Mail Merge Engine)

- **FR-03.1 (Pengelolaan Master Template):** Admin dapat mengunggah dan memperbarui master template dokumen persuratan dengan variabel penanda (*tags*), seperti:
  - `{{NAMA_LENGKAP}}`
  - `{{NIM}}`
  - `{{PROGRAM_STUDI}}`
  - `{{SEMESTER}}`
  - `{{KEPERLUAN}}`
  - `{{NOMOR_SURAT}}`
  - `{{TANGGAL_SURAT}}`
  - `{{NAMA_PEJABAT}}`
  - `{{NIP_PEJABAT}}`
- **FR-03.2 (Auto-fill Data Otomatis):** Sistem secara otomatis mengisi variabel template surat menggunakan data yang telah disubmit oleh mahasiswa, meniadakan proses salin-tempel manual ke Google Docs.
- **FR-03.3 (Pratinjau Draft Berkas):** Tendik dapat melihat pratinjau (*preview*) berkas hasil *render* template sebelum dokumen dialirkan ke tahap pengesahan.

3.4 Modul 4: Alur Verifikasi, Pengesahan & Pengamanan Dokumen

- **FR-04.1 (Verifikasi Berjenjang):**
  - **Lapis 1 (Tendik):** Memeriksa kecocokan data mahasiswa dan kelayakan syarat administrasi.
  - **Lapis 2 (Pimpinan):** Memeriksa draft surat resmi dan memberikan pengesahan final.
- **FR-04.2 (Pembubuhan Pengesahan Resmi):**
  - *Fase Transisi:* Sistem mendukung penyematan tanda tangan pimpinan (berdasarkan otorisasi login pimpinan) dan stempel resmi fakultas secara otomatis pada koordinat dokumen yang ditentukan.
  - *Fase Future-Ready:* Arsitektur sistem disiapkan untuk menerima modul **TTE (Tanda Tangan Elektronik)** bersertifikat BSrE/Kominfo saat regulasi kampus tersedia.
- **FR-04.3 (Penguncian Output Dokumen - PDF Security):** Berkas akhir yang dihasilkan wajib berformat PDF terenkripsi/ter-*flatten* (tidak berformat Word/Docs), dengan perlindungan agar tanda tangan pimpinan tidak dapat diekstrak atau dimodifikasi oleh pemohon.

3.5 Modul 5: Gerbang Survei Kepuasan (Survey Gatekeeper)

- **FR-05.1 (Penguncian Akses Unduh):** Tombol aksi "Unduh Berkas Surat" pada tabel tracking wajib berstatus nonaktif (*disabled / locked*) hingga mahasiswa menyelesaikan survei evaluasi.
- **FR-05.2 (Struktur Survei Ringkas & Cepat):** Kuesioner dirancang ringkas (1–2 menit pengisian) mencakup:
  - Penilaian bintang kepuasan layanan (skala 1 s/d 5 bintang).
  - Pertanyaan kepuasan: "*Apakah layanan persuratan ini cukup membantu kebutuhan Anda?*" (Pilihan ganda / Ya-Tidak).
  - Kolom saran/masukan perbaikan (opsional).
- **FR-05.3 (Bypass Berkas Pasca-Submit):** Segera setelah formulir survei berhasil disimpan ke database, sistem secara otomatis membuka gembok unduh dan mengizinkan pengunduhan dokumen asli.

3.6 Modul 6: Repositori Peraturan & Pedoman Akademik

- **FR-06.1 (Pusat Unduh Dokumen Resmi):** Menyediakan daftar berkas resmi FSTI (SK Dekan, Panduan KP, Pedoman Skripsi/Tugas Akhir, Template Form Resmi) yang dapat diunduh publik.
- **FR-06.2 (Fitur Pencarian Berkas):** Pengguna dapat mencari dokumen peraturan berdasarkan judul, kategori, atau tahun terbit.

3.7 Modul 7: Pusat Bantuan & Onboarding Pengguna Non-IT

- **FR-07.1 (Buku Panduan Pengguna Interaktif):** Menyediakan laman panduan alur permohonan yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.
- **FR-07.2 (Penyematan Video Tutorial):** Menyematkan (*embed*) media video panduan penggunaan langsung pada portal utama agar mahasiswa memahami alur dari pengajuan hingga pengunduhan.

---

4. Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Parameter	Kebutuhan Spesifik
Keamanan (Security)	- Menerapkan autentikasi berbasis sesi/token aman. - Proteksi *Insecure Direct Object References (IDOR)* pada API pelacakan surat. - Pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* - RBAC) untuk Mahasiswa, Tendik, dan Pimpinan. - Proteksi aset tanda tangan pimpinan (PDF flattening & pembatasan hak edit).
Usabilitas (Usability)	- Antarmuka bersih, responsif (dapat diakses ponsel & laptop), dan tidak rumit. - Penyediaan panduan bergambar dan video tutorial untuk memfasilitasi pengguna non-IT. - Indikator status berwarna jelas (Hijau = Selesai, Kuning = Proses, Merah = Ditolak).
Kinerja (Performance)	- Proses kompilasi template surat (*document generation*) memakan waktu < 3 detik per dokumen. - Waktu muat halaman portal awal < 2 detik pada koneksi internet standar kampus.
Keandalan & Integritas	- Meniadakan kesalahan pengetikan nama/NIM berkat pemetaan langsung dari basis data formulir. - Semua data riwayat permohonan dan log aksi verifikator tersimpan aman (*audit trail*).
Skalabilitas & Ekstensibilitas	- Arsitektur modular sehingga penambahan jenis surat baru cukup dengan menambahkan konfigurasi templat dan skema form. - Siap diperluas untuk modul **Layanan Persuratan Dosen** dan integrasi **API Gerbang ITK** di masa depan.

---

5. Rencana Tahapan Rilis (Milestone & MoSCoW Prioritization)

Sesuai komitmen dan arahan Bu Desy pada wawancara:

- **Milestone 1 (Target: Tanggal 15):** Uji coba sistem berjalan pada 1 layanan utama persuratan (Surat Keterangan Aktif Studi).
- **Milestone 2 (Target: Tanggal 28):** Presentasi kesiapan sistem penuh untuk seluruh layanan persuratan mahasiswa (siap launching).

```
+-------------------------------------------------------------------------------
------------------+
|                                    PETA PRIORITAS (MoSCoW)
|
+-------------------------------------------------------------------------------
------------------+
| MUST HAVE (Target Tgl 15):
|
|  [x] Form pengajuan Surat Keterangan Aktif Studi.
|
|  [x] Penyimpanan data pengajuan ke database.
|
|  [x] Mesin auto-fill template surat otomatis (pengganti Google Docs manual).
|
|  [x] Panel verifikasi dasar untuk admin tendik.
|
|  [x] Pratinjau surat & ekspor PDF aman.
|
|
|
| SHOULD HAVE (Target Tgl 28 - Launching):
|
|  [x] Penambahan template surat lainnya (Surat Pengantar KP, Rekomendasi
Beasiswa, dll).            |
|  [x] Isolasi halaman tracking khusus milik masing-masing mahasiswa.
|
|  [x] Penguncian tombol unduh dengan Survey Gatekeeper (Wajib isi survei
kepuasan).                 |
|  [x] Pemisahan domain/URL login admin dari portal mahasiswa publik.
|
|  [x] Halaman Pusat Bantuan dengan video tutorial dan petunjuk bagi pengguna non-
IT.                |
|  [x] Halaman Repositori Peraturan & Pedoman FSTI.
|
|
|
| COULD HAVE (Rencana Lanjutan s/d Desember):
|
|  [ ] Perluasan ke modul Layanan Persuratan Dosen (dikonsultasikan dengan Pak
Idil).                |
|  [ ] Integrasi TTE resmi bersertifikat digital (Balai Sertifikasi Elektronik /
BSrE).             |
|
|
| WON'T HAVE (Ditunda / Di luar Scope Saat Ini):
|
|  [-] Integrasi data KHS/Transkrip dari sistem akademik "Gerbang" (ditunda karena
keterbatasan API).|
+-------------------------------------------------------------------------------
------------------+
```

6. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (Requirements Traceability Matrix)

Kode Ref	Bukti Kutipan Transkrip Wawancara Bu Desy	ID Kebutuhan	Fitur / Solusi Sistem
[00:50 - 00:59]	*"nah ini nanti mau dipisah sih bu, gak ada tombol ini... jadi nanti beda domainnya"*	**FR-01.1**	Pemisahan portal mahasiswa dan panel login admin/tendik.
[01:04 - 01:11]	*"trekkingnya jadi kita gak bisa lihat punya orang, jadi cuma bisa lihat punya kita sendiri"*	**FR-02.1**	Isolasi data pelacakan berbasis akun/token pribadi mahasiswa.
[05:41 - 06:03]	*"biasanya tuh kami harus pake google doc kami copy-copy tuh nama nama... bayangan saya ketika ini ada sistem template nya bisa dimasukin jadi keisi otomatis"*	**FR-03.1, FR-03.2**	Modul manajemen template dan otomasi pembuatan dokumen (*mail merge*).
[06:33 - 06:45]	*"teman-teman tendik tinggal verifikasi 'oh oke nih', atasan bisa verifikasi lagi... abis itu mahasiswa tinggal unduh"*	**FR-04.1**	Alur persetujuan bertingkat (L1 Tendik & L2 Pimpinan).
[06:54 - 07:12]	*"kami bisa mengupload tanda tangan... dokumen yang tidak bisa diextract sama mahasiswa... dokumen yang sudah terkunci"*	**FR-04.2, FR-04.3**	Penyematan tanda tangan resmi & penguncian berkas dalam format PDF aman.
[07:55 - 08:14]	*"mereka tidak boleh download hasil surat sebelum ngisi survei... gak usah banyak-banyak, cuma apakah layanan cukup membantu"*	**FR-05.1, FR-05.2**	Mekanisme Survey Gatekeeper dengan kuesioner singkat sebelum tombol unduh aktif.
[08:18 - 08:51]	*"peraturan dokumen... layanan, peraturan, tracking, survei"*	**FR-01.2, FR-06.1**	Penyediaan menu Peraturan FSTI dan struktur menu utama portal.
[09:30 - 11:32]	*"paling gak satu layanan dulu ya, layanan persuratan dulu... coba contoh tes di surat aktif studi udah bisa, baru nantikan surat-surat lainnya"*	**Milestone Tgl 15**	Prioritas pengembangan tahap pertama pada Surat Keterangan Aktif Studi.
[12:54 - 13:12]	*"bayanganku tuh ada video tutorialnya, ada panduan... aku bukan orang IT, ketika masuk sistem bisa terfasilitasi dengan panduan"*	**FR-07.1, FR-07.2**	Integrasi video tutorial & buku panduan langkah-demi-langkah bagi pengguna non-IT.

Kode Ref	Bukti Kutipan Transkrip Wawancara Bu Desy	ID Kebutuhan	Fitur / Solusi Sistem
[14:12 - 14:30]	*"goal kami tuh di tanggal 28 itu mau kita presentasikan walaupun belum sosialisasi tapi di sistem ini udah siap pakai biar dilaunching"*	**Milestone Tgl 28**	Sasaran peluncuran sistem persuratan mahasiswa lengkap pada 28 Oktober.

7. Kesimpulan & Rekomendasi Langkah Kerja

1. **Prioritas Utama Tim UI/Frontend:** Menyiapkan formulir Surat Aktif Studi, laman tracking dengan proteksi akses, modal kuesioner survei kepuasan layanan, serta halaman peraturan & bantuan.
2. **Prioritas Utama Tim Backend & Dokumen:** Mengonstruksi mesin *document merger* menggunakan template HTML-to-PDF atau Docx-to-PDF yang terkunci, serta merancang skema relasi database untuk permohonan, verifikasi, dan log survei.
3. **Koordinasi Template:** Segera meminta master template surat resmi FSTI (format Word) ke pihak Bu Desy/tata usaha untuk diintegrasikan penanda variabelnya ke dalam sistem sebelum tenggat tanggal 15.